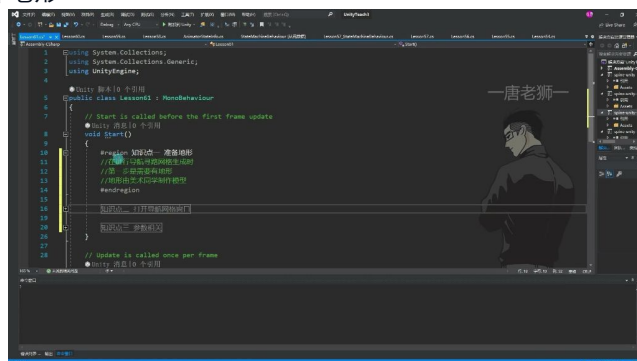


一、导航寻路系统导航网格生成 00:04

1. 准备工作 00:29

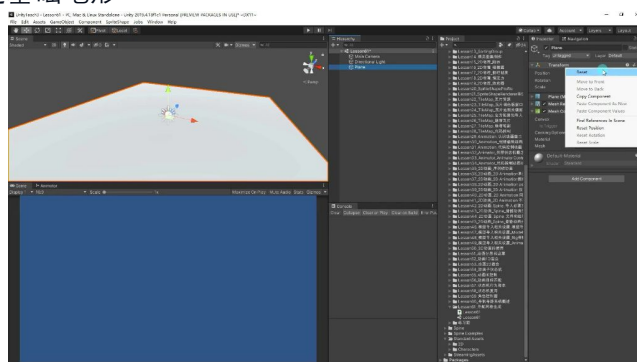
1) 导航网格生成 00:36

● 准备地形



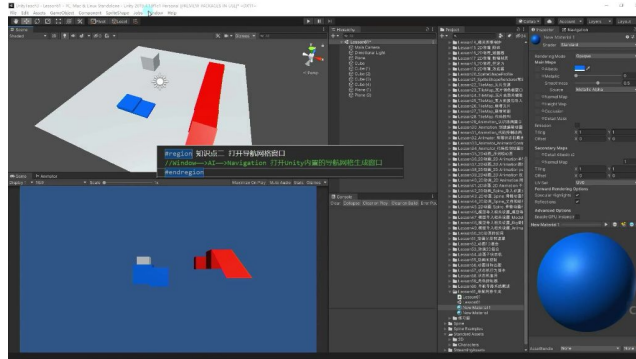
-
- **基本要求：**在进行导航寻路网格生成时，第一步是需要有地形，地形通常由美术同学制作模型。
- **替代方案：**当没有专业模型时，可以使用Unity中的几何体（如Plane和Cube）拼凑地形。

● 创建基础地形

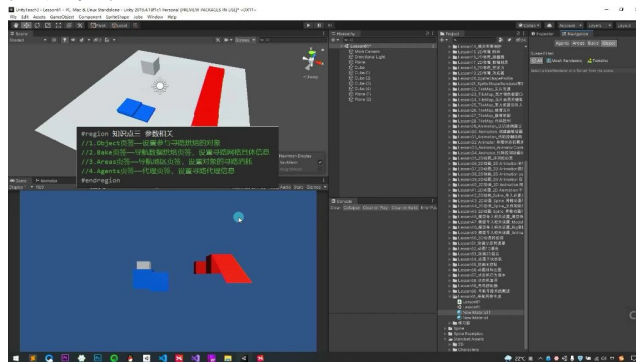


-
- **环境设置：**
 - 将摄像机切换为透视摄像机
 - 创建环境光（从2D项目切换到3D导航需要）
- **地面创建：**
 - 使用Plane作为地面基础
 - 重置位置（Transform归零）
- **障碍物添加：**
 - 使用Cube创建障碍物和阶梯结构
 - 通过Ctrl+D快速复制并调整位置
- **细节优化：**
 - 创建桥面（调整Scale为0.1宽度）
 - 添加斜坡（X轴旋转使与地面连接）
 - 使用不同颜色材质区分元素（红桥蓝梯）

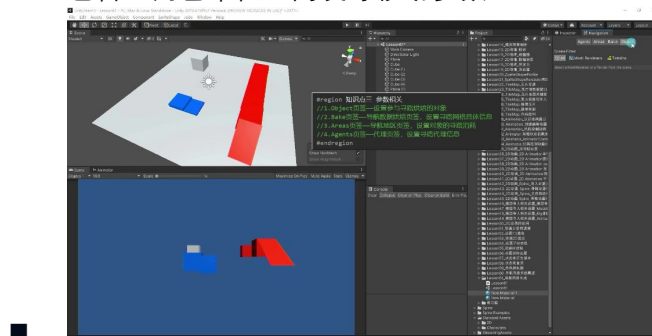
● 打开导航网格窗口



- 打开方式：Window→AI→Navigation
- 窗口组成：包含四个主要页签（Object/Bake/Areas/Agents）
- 位置显示：在Inspector窗口旁独立显示
- 导航参数详解



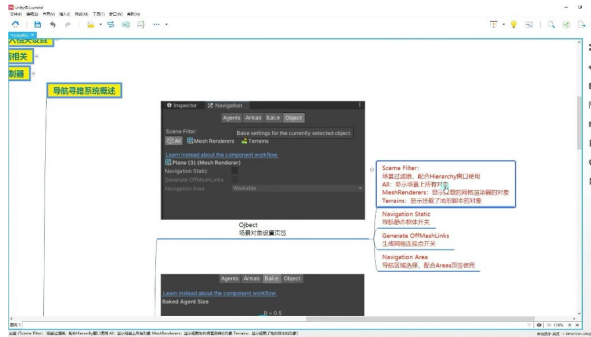
- Object页签：
 - 功能：设置参与寻路烘焙的对象
 - 应用：选择哪些游戏对象参与导航计算
- Bake页签：
 - 功能：导航数据烘焙核心设置
 - 包含：寻路网格的具体参数配置
- Areas页签：
 - 功能：设置不同区域的寻路消耗
 - 应用：如设置不同地形移动成本
- Agents页签：
 - 功能：配置寻路代理属性
 - 包含：角色半径、高度等移动参数



- 学习顺序：建议从右到左依次学习四个页签
- 参数关系：各页签参数共同决定最终导航效果

2) 参数相关 00:49

- object页签 05:54
 - 场景对象设置 06:06

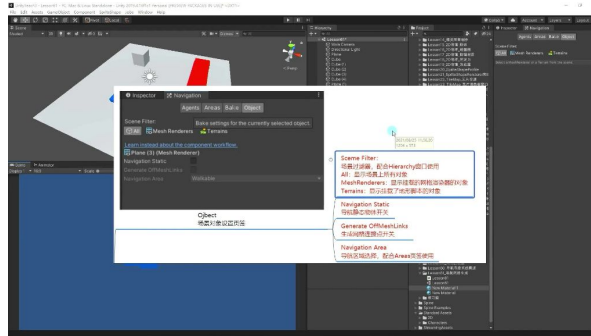


- 场景过滤器：配合Hierarchy窗口使用，提供三种筛选模式：

- **All**：显示场景所有对象
- **MeshRenderers**：仅显示挂载网格渲染器的对象（如选中后摄像机和光源会隐藏）
- **Terrains**：仅显示挂载地形脚本的对象

- 筛选原理：实际是在Hierarchy窗口搜索栏添加"t:脚本名"的筛选条件，如"t:MeshRenderer"

○ 导航静态物体开关 07:24



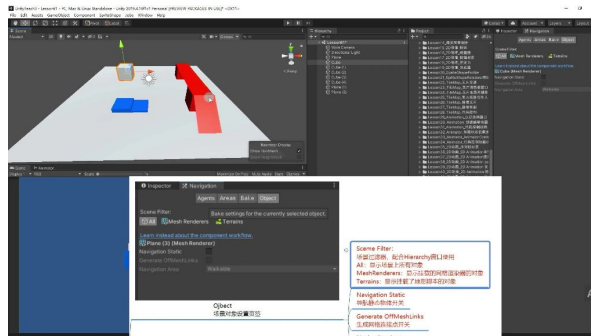
- 作用：控制物体是否参与导航网格数据生成

- 实现方式：

- 勾选后实际修改的是Inspector窗口的"Static"属性中的导航相关选项
- 可通过Shift全选批量设置多个物体

- 注意事项：必须打开此开关才能使物体参与后续的导航网格烘焙

○ 网络连接点开关 08:39



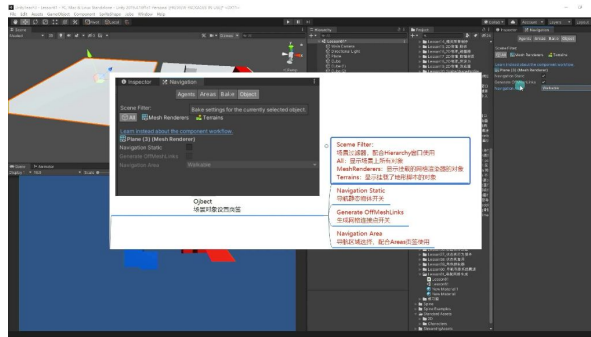
- 功能说明：

- 用于处理断开地形间的跳跃连接（如两个分离的平面）
- 对应Inspector窗口中的"OffMeshLink"静态属性

- 应用场景：

- 当需要角色在不同平面间跳跃时需开启
- 示例：复制(Ctrl+D)地面后分离，开启此功能可实现跨平面移动

○ 导航区域选择 10:12



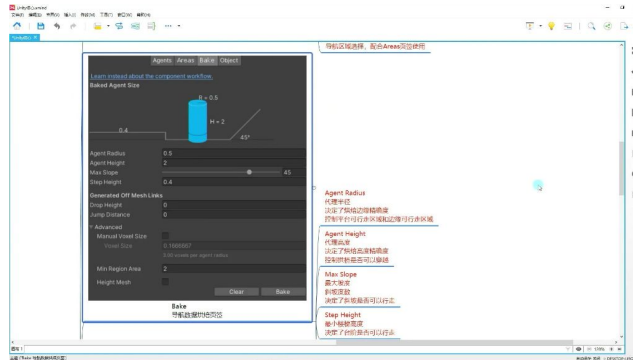
■ 作用机制：

- 配合Areas页签使用，决定寻路时的路径消耗
- 不同区域类型对应不同的移动代价（如Walkable为基本可行走区域）

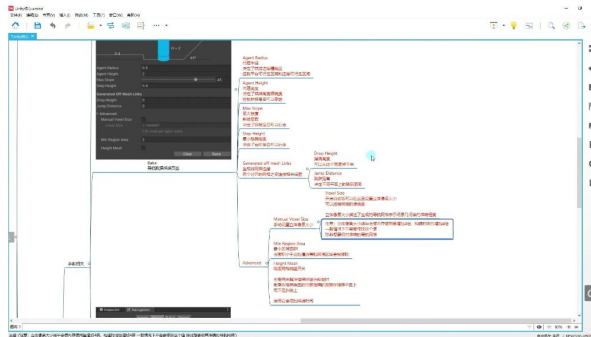
■ 使用注意：

- 具体效果需结合后续Areas页签的设置
- 区域选择会影响最终生成的导航网格路径计算结果

● Bake页签 10:52



- 核心功能：用于生成场景导航网格数据，蓝色区域表示可行走区域
- 工作流程：需先在Object页签勾选导航静态对象，再返回Bake页签进行烘焙
- 代理半径 13:01



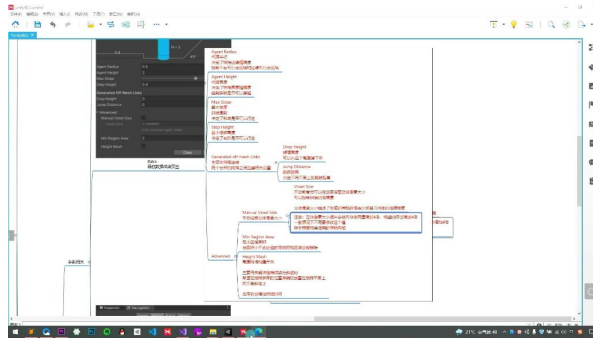
■ 作用原理：决定烘焙边缘精确度，控制平台可行走区域和边缘可行走区域

■ 数值影响：

- 值越大（如1.0）：可行走区域变小，与障碍物边界距离增大
- 值越小（如0.1）：可行走区域扩大，可穿过更窄的通道

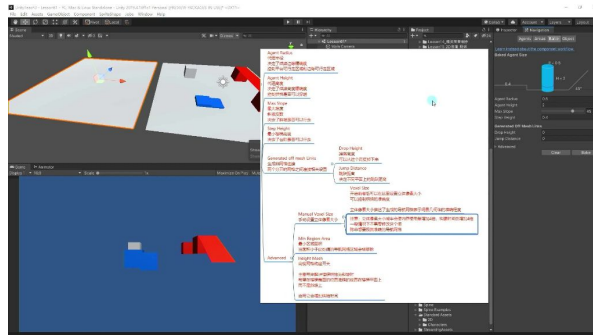
■ 典型应用：角色宽度为0.5时无法通过窄桥，改为0.1即可通过

- 代理高度 14:52



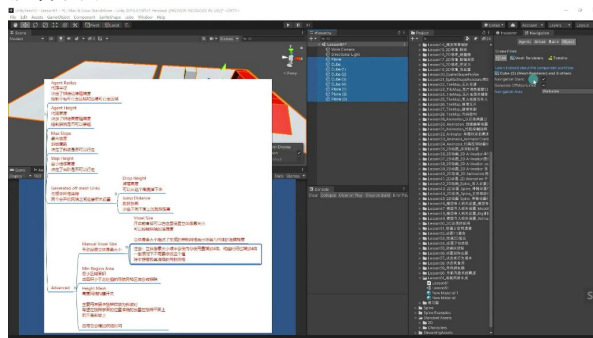
- 核心作用：决定烘焙高度精确度，控制拱桥穿越可能性
- 数值示例：
 - 高度2.0：无法穿过高度1.0的桥洞
 - 高度0.9：可穿过1.0高的桥洞
 - 高度0.5：可穿过坡度下方的空间
- 单位对应：与Unity场景单位（米）保持一致

○ 最大坡度 16:23



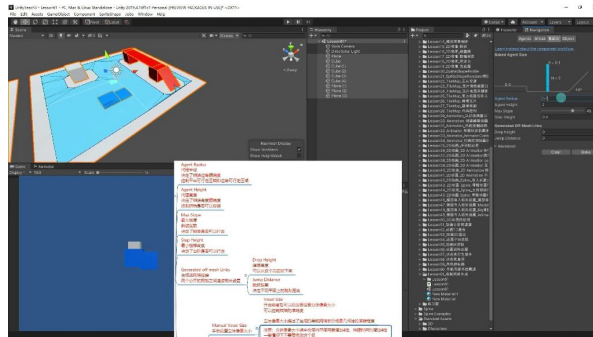
- 功能定义：斜坡度数决定角色能否行走上坡
- 参数调整：
 - 45度：默认可行走坡度
 - 15度：斜坡变为不可行走
 - 60度：允许更陡峭的斜坡行走
- 动态检测：Unity自动计算场景坡度是否符合设定值

○ 最小楼梯高度 17:14



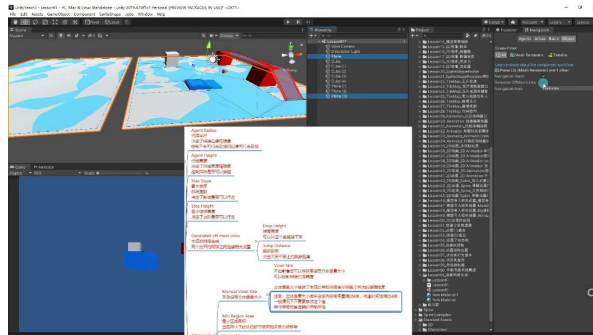
- 参数意义：台阶间最大允许高度差（默认0.4）
- 实际效果：
 - 0.1设置：仅允许高度差<0.1m的台阶行走
 - 调整示例：将台阶高度差调整为<0.1m后可正常行走
- 配合使用：需与代理高度参数协同调整

○ 非网格连接 18:23



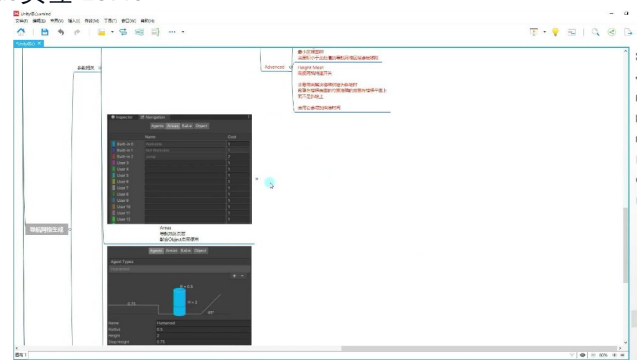
- 前置条件：需在Object页签启用连接点静态选项
- 关键参数：
 - 掉落高度：允许角色从高处下落的最大高度（如设置5米）
 - 跳跃距离：允许平面间跳跃的最大水平距离（如设置5米）
- 视觉表现：烘焙后生成箭头指示连接路径
- 特殊说明：数值为0时将不生成任何连接

○ 高级设置



- 体素大小：
 - 作用：控制导航网格精度，值越小精度越高
 - 代价：大小减半会使内存使用和构建时间增加4倍
 - 建议：非特殊需求保持默认值
- 最小区域面积：
 - 功能：面积小于设定值的区域会被移除
 - 默认值：2个单位面积
- 高度网格：
 - 用途：解决楼梯烘焙为斜坡时的定位问题
 - 代价：增加烘焙时间
 - 效果：确保角色准确定位在阶梯平面而非斜坡上

● Areas页签 23:46

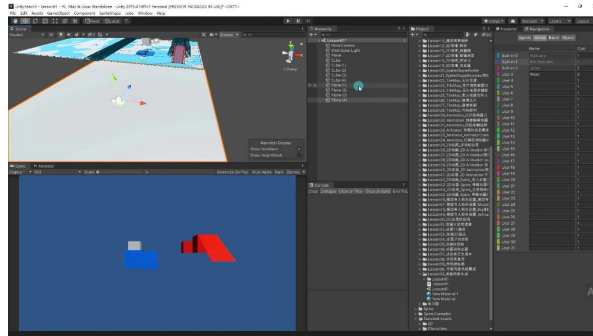


○ 区域名字与寻路消耗 23:59

- 基本参数：包含Name（区域名称）和Cost（寻路消耗值）两个核心参数

- **默认区域:**
 - 可行走区域: Cost=1
 - 不可行走区域: 默认不参与烘焙
 - 跳跃区域: Cost=2
- **自定义区域:** 可添加最多32种区域类型 (编号0-31), 如新增"Water"区域并设置Cost=5

○ 示例: 塔防游戏地图 25:27

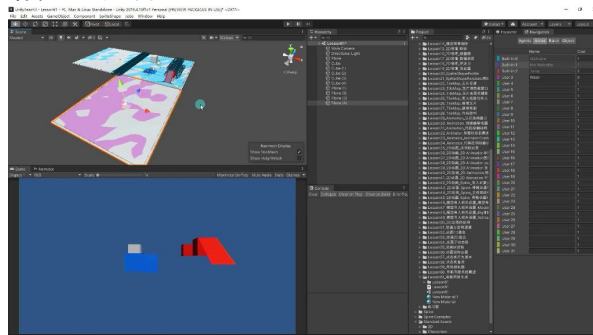


- **地形设置:**
 - 蓝色区域: 默认Cost=1
 - 水域: 设置Cost=5
- **寻路逻辑:**
 - 系统会计算路径总消耗
 - 优先选择总消耗较小的路径
 - 示例中会避开高消耗水域, 选择绕行路线

○ 寻路消耗区域的重要性 26:54

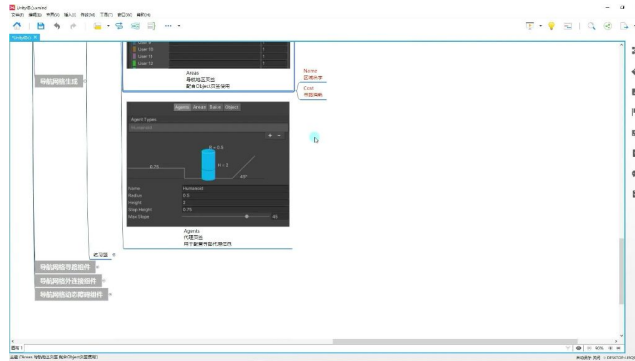
- **动态路径规划:** 系统根据各区域Cost值自动计算最优路径
- **地形区分:** 可精确控制不同地形 (如沼泽、山地) 的移动难度
- **性能优化:** 避免简单使用障碍物阻挡导致的路径计算不精确问题

○ 寻路消耗区域的自定义 27:03

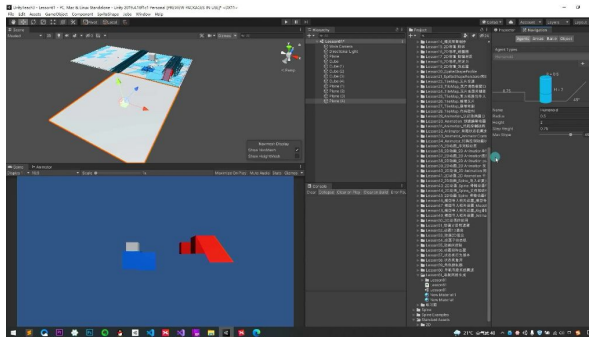


- **操作步骤:**
 - 在Areas页签添加新区域类型
 - 设置合理的Cost值 (建议1-10范围)
 - 在Object页签为地形对象分配区域类型
 - 重新烘焙导航网格
- **注意事项:**
 - Cost值越大, AI越倾向于避开该区域
 - 不可行走区域需设置为"Not Walkable"
 - 区域颜色与烘焙结果颜色对应, 便于可视化检查

● Agents页签 27:47

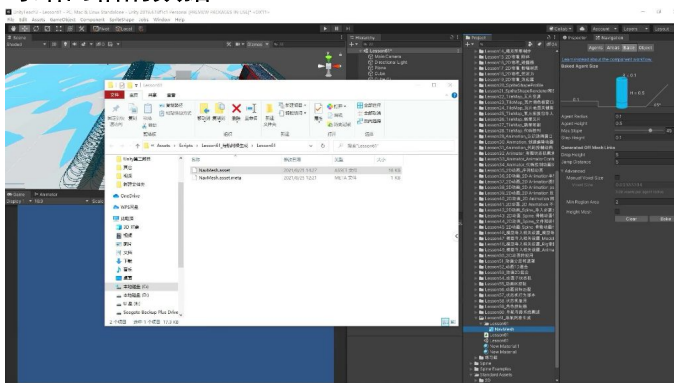


- 功能概述
 - **代理类型设置:** 专门用于配置寻路代理的类型参数，默认包含人形代理 (Humanoid)
 - **参数继承:** 该页签参数与烘焙(Bake)页签参数完全一致，包含半径、高度、阶梯高度和最大坡度四个核心参数
- 核心参数详解



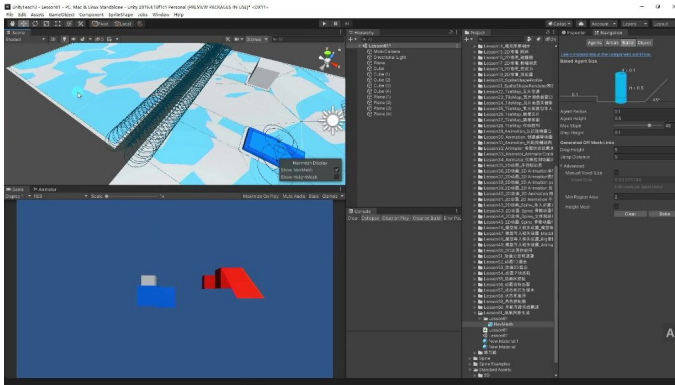
- **Radius(半径):** 默认值0.5，决定代理物体的碰撞体积大小
- **Height(高度):** 默认值2，设置代理物体的垂直空间需求
- **Step Height(阶梯高度):** 默认值0.75，控制代理可跨越的台阶高度
- **Max Slope(最大坡度):** 默认值45度，限定代理可攀爬的斜坡角度
- 应用原理
 - **动态覆盖机制:** 地形烘焙生成的全局寻路数据，可通过为单个对象指定不同代理参数实现局部覆盖
 - **参数优先级:** 对象级代理参数将覆盖场景全局的烘焙参数设置
 - **数据生成:** 烘焙后会在场景文件夹下生成NavMesh导航网格数据文件
- 使用建议
 - **延迟配置:** 实际创建寻路对象时再具体设置代理参数
 - **参数复用:** 相同类型代理建议创建预设体(Prefab)统一管理
 - **数据查看:** 导航网格数据存储在场景同名文件夹的NavMesh文件中

二、寻路网格的数据 29:46



- **存储格式:** 寻路网格数据以二进制形式存储在文件中，通过特定工具(如sub li TeX)可以打开查看。
- **内容组成:** 文件中包含场景地图生成的寻路数据，这些数据记录了地图上的可通行区域和障碍物信息。

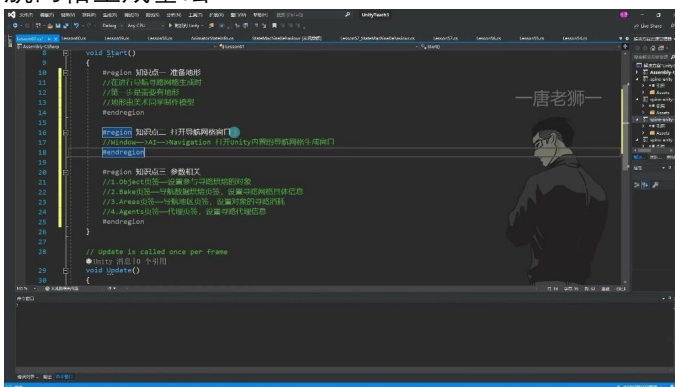
三、寻路网格的作用 30:01



- **路径生成:** 游戏运行时根据存储的寻路数据自动计算可行路径，使角色能够避开障碍物。
- **智能移动:** 支持角色自动完成复杂移动行为，如跳跃连接点等特殊动作。
- **动态避障:** 系统会实时利用这些数据判断最优路径，确保角色移动的智能性和自然性。

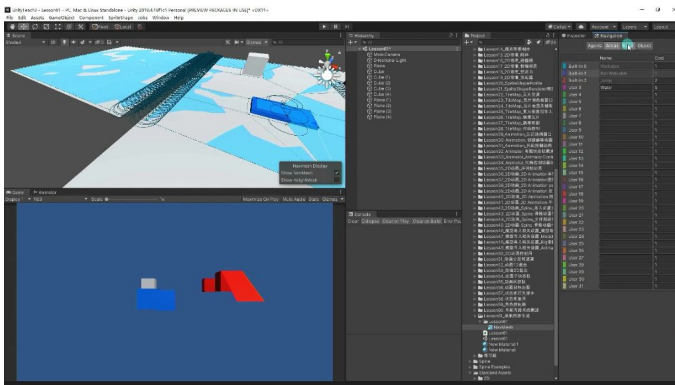
四、知识点总结 30:12

1. 导航网格生成基础



- **地形准备:** 在进行导航寻路网格生成时，首先需要有地形，通常由美术同学制作模型。
- **窗口打开:** 通过Window->AI>Navigation打开Unity内的导航网格生成窗口。

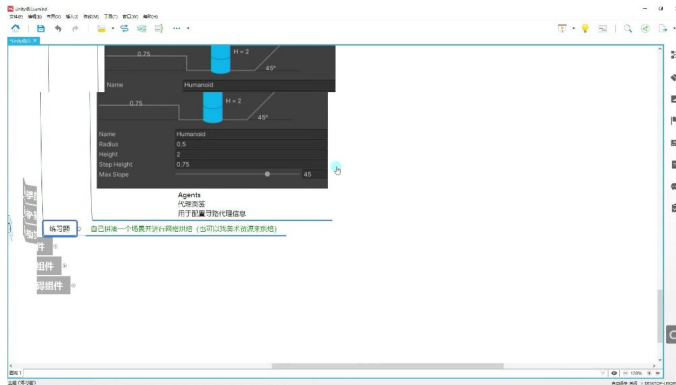
2. 导航网格参数设置



- **Object页签:** 设置参与寻路烘焙的对象。

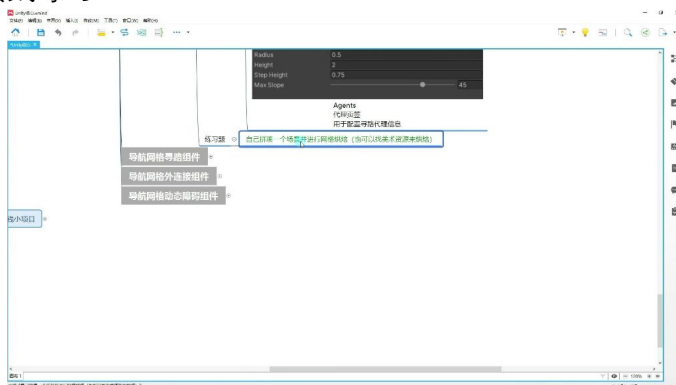
- **Bake页签**：导航数据烘焙页签，设置寻路网格具体信息。
- **Areas页签**：导航地区页签，设置对象的寻路消耗。
- **Agents页签**：代理页签，设置寻路代理信息。

3. 代理参数详解



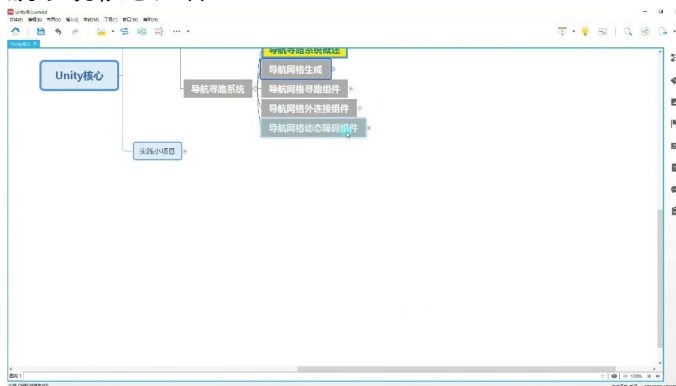
- **Radius**：代理半径，默认0.5。
- **Height**：代理高度，默认2。
- **Step Height**：可跨越台阶高度，默认0.75。
- **Max Slope**：最大可攀爬坡度，默认45度。

4. 实践练习



- **练习内容**：自行拼凑场景进行网格烘焙，或使用美术资源进行烘焙。
- **相关组件**：
 - 导航网格寻路组件
 - 导航网格外连接组件
 - 导航网格动态障碍组件

5. 导航系统核心组件



- **导航网格生成**：用于创建可寻路区域。
- **导航寻路系统**：实现从起点到终点的路径规划。
- **动态障碍组件**：处理场景中动态变化的障碍物。

6. 学习要点总结

- **重点掌握**：导航窗口各页签参数的作用和设置方法。
- **实践建议**：通过实际场景烘焙加深对参数的理解。
- **后续学习**：在实际寻路应用中会进一步理解区域和代理参数的作用。

五、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
导航网格生成准备	1. 使用Unity几何体拼凑地形; 2. 创建地面(Panel)和障碍物(Cube); 3. 设置材质区分不同区域	静态物体勾选必要性; 未勾选导航静态物体将导致烘焙失败	★★
Object页签参数	1. 导航静态物体开关(核心); 2. 生成网格连接点开关(跳跃功能); 3. 导航区域选择(配合Areas页签)	连接点开关实际对应Inspector的Off Mesh Link属性	★★★
Bake页签参数	1. 代理半径(控制可行走区域边界); 2. 代理高度(决定拱桥穿越能力); 3. 最大坡度(45度默认值); 4. 最小楼梯高度(0.4米默认)	半径与高度参数需配合场景比例调整; 值越小精度越高但性能消耗越大	★★★★
Areas页签应用	1. 自定义区域类型(如water); 2. 设置寻路消耗值(cost); 3. 32种区域类型上限	cost值影响路径计算优先级; 高消耗区域会被自动规避	★★★
Agents页签	1. 代理类型配置; 2. 参数与Bake页签联动; 3. 支持	参数优先级: Agent设置 > Bake全局设置	★★

	不同角色差异化设置		
高级烘焙设置	1. 体素大小(影响内存4倍率); 2. 最小区域面积过滤; 3. 高度网格构建(解决楼梯悬停)	体素大小与内存消耗的平方关系	★★★★
实践验证方法	1. 桥面行走测试(半径调整); 2. 拱桥穿越测试(高度调整); 3. 斜坡行走测试(坡度验证); 4. 跳跃点生成测试	连接点需同时开启Object页签开关	★★★